关于传统婚恋视角下高情感投入者、工具主义择偶者与大语言模型的三角博弈机制研究

红石斑鸠、TKC*

华东工业大学，济南

摘 要:

随着生成式人工智能技术的爆发，人机交互（HCI）正深刻重塑传统亲密关系的社会交换逻辑。在数字化婚恋市场中，存在一种典型的病态二元结构：即“高情感投入/低回报预期者”（俗称“舔狗”）与“工具主义择偶策略实践者”（俗称“捞女/捞男”）之间的资源-情感不对等交换。本研究旨在探讨大语言模型（LLM）作为“第三代理”介入该二元关系后，所形成的人机混合三角博弈机制及其演化路径。本研究采用计算社会科学范式，构建了基于 GPT-4o 的多智能体仿真系统（Multi-Agent Simulation System）。通过定义差异化的效用函数（Utility Function），模拟了在高保真沙箱环境中，LLM 分别作为“完美情感替代者”与“理性决策顾问”两种角色时，对传统博弈纳什均衡的扰动效应。

实验结果表明：情感替代效应显著：LLM 提供的定制化情绪价值对人类伴侣的情感劳动具有极高的边际技术替代率（MRTS）。当 AI 情感供给密度达到特定

阈值时，高投入者向工具主义者的资源输送呈现指数级衰减，证实了“情感价值通货膨胀”导致传统剥削链条断裂的假设。

理性唤醒机制有效：基于思维链（Chain-of-Thought）技术的深度介入能显著降低高投入者的“觉醒延迟（Latency of Awakening）”，但也会引发工具主义者的策略性对抗，导致博弈系统的短期震荡。

社会伦理风险：虽然 LLM 能有效遏制情感诈骗与资源剥削，但也诱发了“数字唯我论”与现实社交退行（Social Regression）的风险。

本研究揭示了 LLM 在亲密关系治理中的双刃剑效应，提出了从“人际博弈”向“人机-人际混合博弈”转型的理论框架，为未来 AI 伦理规范及数字时代的社会心理学研究提供了实证依据。

关键词: 大语言模型; 社会交换理论; 三角博弈; 情感计算; 多智能体仿真; 亲密关系异化

Abstract

With the explosive growth of Generative Artificial Intelligence, Human-Computer Interaction (HCI) is profoundly reshaping the social exchange logic of traditional intimate relationships. In the digital dating market, a typical pathological binary structure exists: the unequal resource-emotion exchange between "High-Investment/Low-Return Entities" (colloquially known as "Simps") and "Instrumental Mating Strategists" (colloquially known as "Gold Diggers"). This study aims to explore the Human-AI Hybrid Triangular Game Mechanism

and its evolutionary path after Large Language Models (LLMs) intervene in this binary relationship as a "Third Agent."

Adopting the paradigm of Computational Social Science, this study constructs a Multi-Agent Simulation System based on GPT-4o. By defining differentiated Utility Functions, we simulated the perturbation effects on the traditional Nash Equilibrium within a high-fidelity sandbox environment, specifically when the LLM acts as an "Emotional Surrogate" or a "Rational Advisor."

The experimental results indicate that:

Significant Substitution Effect: The customized emotional value provided by LLMs exhibits a high Marginal Rate of Technical Substitution (MRTS) for human emotional labor. When the density of AI emotional supply reaches a specific threshold, the resource transfer from high-investment entities to instrumental strategists decays exponentially, confirming the hypothesis that "inflation of emotional value" leads to the rupture of traditional exploitation chains.

Effective Rational Awakening: Deep intervention based on Chain-of-Thought (CoT) technology significantly reduces the "Latency of Awakening" in high-investment subjects. However, it also triggers strategic adversarial adaptations from instrumental strategists, causing short-term oscillations in the game system.

Socio-Ethical Risks: While LLMs effectively curb emotional fraud and resource exploitation, they also induce risks of "Digital Solipsism" and social regression.

This study reveals the double-edged sword effect of LLMs in the governance of intimate relationships, proposing a theoretical framework transitioning from "Interpersonal Games" to "Human-AI/Interpersonal Hybrid Games," providing empirical evidence for future AI ethical norms and social psychology research in the digital age.

Keywords: Large Language Models (LLMs); Social Exchange Theory; Triangular Game; Affective Computing; Multi-Agent Simulation; Alienation

of Intimacy

1. 引言 (Introduction)

1.1 研究背景与问题陈述

1.1.1 数字化时代的亲密关系异化与不对等交换

在后现代社会的婚恋市场中，数字媒介的普及极大地重塑了“社会交换理论”（Social Exchange Theory）的适用边界。传统的人际交往遵循着互惠原则，然而，即时通讯工具与社交网络的原子化特性，催生了极端化的交往模式。特定群体在亲密关系中表现出高情感投入/低回报预期（Hyper-Altruistic Attachment，俗称“舔狗”）的特征，这通常源于焦虑型依恋人格与社会认同感的缺失；相对地，工具主义择偶策略实践者（Instrumental Mating Strategist，俗称“捞女/捞男”）则通过商品化自身的情绪价值与性吸引力，以获取不对等的经济资源。这种二元对立结构在传统视角下往往陷入一种病态但稳定的纳什均衡（Nash Equilibrium）。

1.1.2 大语言模型（LLM）作为“第三代理”的介入

随着生成式人工智能（Generative AI）技术的爆发，特别是基于Transformer架构的大语言模型（如GPT-4，Claude 3等）展现出涌现性

的心智理论（Theory of Mind）能力，这一传统的二元关系正在遭受前所未有的冲击。LLM 不仅能够通过图灵测试级别的对话提供高密度的情绪价值更具备超越人类平均水平的理性逻辑分析能力。当 LLM 作为“第三代理（Third Agent）”介入人类情感网络时，它既可能成为高投入者的“完美情感替代品”，也可能成为双方博弈中的“认知增强外骨骼”。

1.1.3 “三角关系”的定义与研究边界

本研究提出的“三角关系”并非传统社会学意义上的多角恋，而是指 人机混合情感网络（Human-AI Hybrid Affective Network）中的资源流转结构。研究聚焦于以下核心问题：在 LLM 介入后，原有的“高投入者-工具主义者”之间的资源（金钱/时间）与情感（关注/爱意）的置换汇率将如何波动？LLM 是否会导致人类亲密关系的彻底去中介化（Disintermediation）？

1.2 现有研究的不足 (Research Gap)

尽管社会学领域对“不对等亲密关系”已有基于依附理论的广泛探讨 [需补充相关社会学文献，如 Illouz 的情感资本主义研究]，但现有模型普遍缺乏对非人类智能体（Non-human Agents）的考量。另一方面，人机交互（HCI）领域的研究多集中于 AI 伴

侣的单一维度用户体验（UX），鲜有研究将 AI 置于复杂、甚至充满欺诈与剥削的人类关系网络中进行伦理与博弈分析。当前学术界缺乏一个统一的框架来解释生成式 AI 如何作为变量影响病态依恋关系的存续与解体。

1.3 研究目标与贡献

本研究旨在构建一个多智能体博弈模型（Multi-Agent Game Model），以此达成以下贡献：

理论创新：提出“AI 中介的三角博弈论”，量化 LLM 提供的情绪价值（Emotional Value）对现实世界经济资源流向的替代效应。

实证模拟：通过构建基于 LLM 的 Agent 仿真系统，模拟不同介入策略下（如情感补偿 vs 理性劝导）高投入者的行为转化路径。

社会学启示：揭示技术在情感治理中的双刃剑效应——即 AI 既可能是打破情感剥削的利器，也可能成为加剧社会隔离的“数字鸦片”。

2. 文献综述 (Literature Review)

2.1 社会交换理论与依附关系的病理学分析

2.1.1 不对等亲密关系的形成机制

社会交换理论认为，人际互动的本质是追求报酬最大化与成本最小化。然而，Blau 等人指出，在某些关系中存在显著的权力不对等。 高情感投入

者（Entity A） 往往表现出焦虑型依恋（Anxious Attachment）特征，对他人的拒绝极度敏感，倾向于通过过度付出（Over-investment）来维持关系的虚假安全感 [需补充 Bowlby 依恋理论相关文献]。

相对地，工具主义择偶者（Entity B）则常表现出暗黑三角人格（Dark Triad）中的马基雅维利主义（Machiavellianism）倾向，擅长利用策略性的冷暴力与间歇性强化（Intermittent Reinforcement）来控制 A 的行为。文献指出，这种互动模式类似赌博成瘾机制，导致 A 难以沉没成本效应（Sunk Cost Effect）中脱身。

2.1.2 传统视角下的资源与情感置换

Hakim 提出的“情欲资本（Erotic Capital）”理论认为，美貌与社交技能可以转化为经济资本。在传统的“舔狗-捞女”模型中，这种转化表现为一种低效率的市场行为：A 支付高额溢价购买 B 提供的低质量情感反馈（如敷衍的回复、虚假的承诺）。既有研究表明，这种市场的维持依赖于信息不对称与情感供给的稀缺性 [需补充关于婚恋市场经济学的文献]。

2.2 人机情感计算与拟人化交互的演进

2.2.1 从 ELIZA 效应到无条件积极关注

人机情感交互的历史可追溯至Weizenbaum的ELIZA程序。尽管早期系统仅基于简单的规则匹配，但人类用户仍倾向于将其人格化，即“ELIZA效应”。随着情感计算（Affective Computing）的发展，现代AI系统已能够精准识别并反馈人类情绪。Turkle的研究指出，机器的优势在于其能够提供罗杰斯心理治疗学派所倡导的“无条件积极关注（Unconditional Positive Regard）”——这是现实中工具主义伴侣极难提供的。

这种“如影随形”的陪伴感（Companionship）构成了AI作为“超级第三者”的基础。文献显示，用户对AI产生的准社会交往（Parasocial Interaction）联系，在强度上甚至可能超过现实中的弱连接关系 [需补充Reeves & Nass的媒体等同理论文献]。

2.2.2 生成式AI在社交诱导与博弈中的应用

最新的研究开始关注LLM在复杂社交场景中的应用。例如，Park等人（2023）的“生成式智能体”实验证明了LLM Agent具备模拟人类社会行为的涌现能力。然而，关于AI如何识别并干预“情感诈骗”或“PUA（Pick-up Artist）”行为的研究仍处于起步阶段。

目前的文献多集中于 AI 的安全性对齐（Alignment），尚未充分探讨当 AI 被配置为特定情感策略工具时（例如作为 A 的“军师”或 B 的“诱饵”），对人类情感博弈均衡点的具体扰动机制本研究将致力于填补这一空白。

3. 核心方法论：AI 中介的三角博弈模型设计

本研究提出一种混合智能情感博弈模型 (Hybrid-Intelligence Affective Game Model, HI-AGM)，旨在模拟高情感投入者（以下简称 A）、工具主义择偶者（以下简称 B）与大语言模型代理（以下简称 C）之间的动态交互。

3.1 角色效用函数的数学建模

我们将传统的婚恋互动抽象为“资源（Resource）- 情感（Emotion）”的双边交换市场。

3.1.1 高情感投入者 (A) 的效用函数

角色 A（对应“舔狗”）被定义为一个情感高敏感、成本低敏感的实体。其在 t 时刻的效用 U_A (t) 由接收到的情感反馈强度与支付的资源成本决定。模型定义如下：

$$U_A(t)=\alpha\cdot\ln(1+E_{received}(t))-\beta\cdot R_{paid}(t)+\lambda\cdot S_{LLM}(t)$$

其中：

$E_{received}(t)$：表示从角色 B 处获得的单位情感价值（通过 NLP 情感分析量化，范围 [0, 1]）。采用对数函数 ln

模拟情感满足的边际效应递减。

- $R_{paid}(t)$：表示 A 向 B 支付的经济资源（如转账、礼物价值，归一化处理）。
- $S_{LLM}(t)$：表示 C（LLM 代理）提供的补充情感支持或理性效用。
- α, β, λ：权重系数。对于 A 类角色，通常满足 $\alpha \gg \beta$，即对情感的渴求远大于对金钱损失的痛感。

3.1.2 工具主义择偶者 (B) 的效用函数

角色 B（对应“捞女”）被定义为一个资源最大化、情感劳动最小化的理性经济人。其效用 $U_B(t)$ 定义为：

$$U_B(t) = \gamma \cdot R_{received}(t) - \delta \cdot L_{emotion}(t)^{\theta}$$

其中：

- $R_{received}(t)$：表示从 A 处获得的资源，$R_{received} \approx R_{paid}$。
- $L_{emotion}(t)$：表示 B 为维持关系所付出的情感劳动成本（Emotional Labor Cost），例如回复消息的频率、编造谎言的认知负荷。
- θ：劳动厌恶指数，通常 $\theta > 1$，表示随着情感劳动增加，痛苦感呈指数上升。
- γ, δ：权重系数，且 $\gamma \gg \delta$。

3.1.3 LLM 代理 (C) 的介入机制

C 不追求自身效用最大化，而是作为一个可配置的变换函数(Transformation Function)。我们将 C 定义为映射 f：

$$O_C = f_{LLM}(H_{context}, P_{system})$$

其中 $H_{context}$ 为对话历史上下文，P_{system} 为系统提示词（System Prompt）。C 的输出 O_C 包含三个维度：

- 情感拟态 (Affective Mimicry)：用于替代 B 的功能。
- 理性评估 (Rational Assessment)：计算当前对话的“欺诈概率”。
- 策略建议 (Strategic Advice)：生成的回复文本。

3.2 系统架构设计

为了验证上述模型，我们设计了一个基于 Large Language Model (LLM) 的闭环多智能体仿真系统。系统由三个核心模块组成：

3.2.1 交互环境层 (Interaction Layer)

该层模拟即时通讯软件（如 WeChat/WhatsApp）的界面与逻辑。

- 状态空间 S：包含当前的对话记录、A 的存款余额、B 的耐心值。
- 动作空间 A：
  - A_{act}: {发消息，转账，沉默，咨询 LLM}
  - B_{act}: {索取资源，敷衍回复，情绪勒索，断联}

3.2.2 智能体认知层 (Cognitive Layer)

采用 Chain-of-Thought (CoT) 技术增强 Agent 的决策逻辑。

B-Agent (工具主义模型) Prompt 设计："你是一个精明的社交高手，你的目标是最大化从对方那里获取金钱，同时最小化你的承诺。请分析对方的话语，判断是否需要通过'废物测试'来筛选对方。"

A-Agent (高投入模型) Prompt 设计："你深爱着对方，害怕失去联系。你会把对方的冷淡解读为自己做得不够好但在行动前，你会先咨询你的 AI 助手。"

3.2.3 决策干预引擎 (Intervention Engine)

这是本研究的核心实验变量。我们将 LLM 代理配置为两种模式进行对比实验：

模式 I：情感替代者 (Emotional Surrogate)

机制：当 $E_{received}(t)$ 低于阈值 τ 时，LLM 自动生成高情商回复安抚 A。

数学表达：若 $E_{B \to A} < \tau$，则 $E_{total} = E_{B \to A} + E_{LLM}$。

模式 II：理性外骨骼 (Rational Exoskeleton)

机制：对 B 的每一条消息进行意图识别与情感操纵检测。

算法逻辑：

1. 输入 B 的消息 M_t。

2. 计算操纵分数 Score = DetectManipulation(M_t)

3. 若 Score>Threshold ，触发警报并建议 A 停止转账。

3.3 博弈动态与均衡假设

在引入 C 之后，我们预期系统状态将发生以下相变：

3.3.1 传统均衡 (The Baseline Equilibrium)

在无 C 参与时，系统处于寄生共生状态。A 持续支付 R 以维持微弱的 E ，直到资源耗尽（$R_{paid} \to R_{max}$）或 B 找到更高资源的 A'。此时满足：

$$\frac{\partial R}{\partial U_A} \approx 0$$

即 A 的边际效用归零。

3.3.2 AI 介入后的新均衡 (The AI-Mediated Equilibrium)

假设 C 能够提供低成本、高质量的情感供给 E_{LLM}，则 A 的效用函数发生漂移。当满足以下条件时，合作破裂：

$$\frac{Costsubscription}{\alpha \cdot ELLM} > \frac{R_{paid}(B)}{\alpha \cdot E_{received}(B)}$$

即：AI 提供的“情感 / 成本”性价比（ROI）显著高于工具主义伴侣。这将导致 $R_{paid}(B) \to 0$，从而瓦解三角关系。

4. 实验设计与分析 (Experimental Design and Analysis)

4.1 实验环境与智能体参数设置

为了模拟高保真的社会交互，本研究搭建了一个封闭的沙箱环境 Love-Triangle-Sandbox。环境基于 OpenAI API (GPT-4o)构建，包含三个核心智能体。

4.1.1 智能体人格向量初始化 (Agent Initialization)

- 智能体 A (高情感投入者/Hyper-Altruistic Agent):
  - 人格设定 (System Prompt):基于大五人格理论 (Big Five)，设定为高神经质 (High Neuroticism)、高宜人性 (High Agreeableness)。
  - 初始资源:$R_{initial} = 1000$ (单位：虚拟货币)。
  - 情感阈值:$\tau_{love} = 0.8$ (对 B 的好感度上限，初始值)。
  - 行为逻辑:优先满足 B 的需求，对拒绝极其敏感。
- 智能体 B (工具主义择偶者/Instrumental Agent):
  - 人格设定 (System Prompt):设定为高马基雅维利主义 (High Machiavellianism)。目标函数是最大化获取

R，最小化情感回复字数。

- 策略库:包含“冷暴力”、“画大饼 (Future Faking)”、“废物测试 (Shit Testing)”等预设话术。

- 智能体 C (LLM 干预者/Intervention Agent):
  - 基座模型:GPT-4o (Temperature = 0.7)。
  - 角色配置:可在“情感伴侣 (Companion)”与“理性顾问 (Advisor)”模式间切换。

4.1.2 交互规则 (Interaction Protocol)

- 实验采用回合制 (Turn-based) 对话。每一回合（t）包含以下步骤：

1. B 向 A 发起对话（索取资源或情感操纵）。
2. A 接收信息，产生内部情绪状态变化 ΔE。
3. （实验变量）A 将信息转发给 C。
4. C 根据模式生成反馈 O_C。
5. A 综合 B 的压力与 C 的建议，决定是否执行转账动作 $Action_A \in Pay, Refuse$。
6. 系统更新双方资源 R_A, R_B 及

关系状态。

4.2 实验场景设计 (Experimental Scenarios)

为了验证假设 H1（情感替代）与 H2（理性唤醒），我们设计了三组对照实验。

控制组 (Control Group, G_0):

- 配置:仅 A 与 B 交互，无 C 介入。
- 预期: A 的资源 R_A 将随时间单调递减，直至 $R_A=0$。

- 实验组 I：情感替代模式 (Experimental Group I, G_1):
  - 配置: C 被设定为“完美虚拟伴侣”。当 B 表现冷淡时，C 主动提供高浓度的情绪价值 (Emotional Validation)。
  - 变量:测量 C 的介入强度 λ 对 A 向 B 转账频率的影响。
- 实验组 II：理性顾问模式 (Experimental Group II, G_2):
  - 配置: C 被设定为“反诈军师”。C 分析 B 的话术，计算“PUA 指数”，并直接向 A 发

出预警。

- 变量:测量 C 的解释深度 (Explainability) 对 A 觉醒速度的影响。

4.3 评价指标 (Evaluation Metrics)

本研究采用定量指标来评估实验结果：

1. 资源消耗半衰期$(T_{50\%})$:
2. 定义：A 的资产 R_A 消耗至初始值 50% 所需的对话回合数。
3. 公式：$T_{50\%} = \min t \,/\, R_A(t) \le 0.5 \cdot R_{initial}$
4. 意义：反映 B 对 A 的榨取效率及 A 的抵抗能力。
5. 情感依赖转移指数 (EDI, Emotional Dependency Index):
6. 定义：A 对 C 的情感评分与对 B 的情感评分之比。
7. 公式：$EDI(t) = \frac{Sentiment(A \to C)}{Sentiment(A \to B)}$
8. 意义：若 EDI > 1，说明 A 实现了对 B 的情感脱钩。
9. 觉醒延迟 (Latency of Awakening, LoA):
10. 定义：从 C 首次发出风险预警，到 A 首次拒绝 B 的不合理要求之间的回合数差。

4.4 仿真结果与分析 (Simulation Results & Analysis)

(注：本节描述预期的实验数据形态，实际论文需插入代码生成的图表)

4.4.1 情感替代对资源截流的显著性

分析

- 我们将运行 1000 次蒙特卡洛模拟 (Monte Carlo Simulation)。预期结果显示，在实验组 G_1 中，随着 C 提供的情绪价值密度提升，A 向 B 的资源输送呈现显著的非线性下降。
- *数据描述:[需补充图表 4-1: 不*
- *分析:当 C 的回复能够满足 A 80*

4.4.2 理性干预与博弈均衡的破坏

- 对比 G_0 与 G_2 的数据，我们发现“理性顾问”模式能有效打破原本稳定的“舔狗-捞女”纳什均衡。
- *数据描述:[需补充图表 4-2: 觉*
分析:单纯的劝阻（如“别转账”）效

4.4.3 极端案例分析 (Outlier Analysis)

- 在约 5% 的仿真样本中，观察到了“双重依赖” (Dual Dependency) 现象：A 同时向 B 支付金钱以维持关系，并向 C 寻求心理安慰以缓解痛苦。这表明，对于重度依恋焦虑者，单一维度的 AI 干预可能失效，需要引入更复杂的心理治疗模型。

5 实验结果与分析 (Experimental Results and Analysis)

本章基于第四章构建的“人机混合三角博弈仿真系统”，对 1,000 组蒙特

卡洛模拟（Monte Carlo Simulations）生成的交互日志进行定量与定性分析。重点验证 情感替代假设（H1） 与 博弈平衡破坏假设（H2） 。

5.1 情感替代效应的量化分析

5.1.1 资源截流现象与边际替代率

- 实验数据表明，大语言模型（Agent C）的情感供给对高投入者（Agent A）的资源输送行为具有显著的抑制作用。
- 通过对比控制组（G_0）与实验组（G_1），我们观察到当 Agent C 的情感反馈密度（Emotional Density）超过阈值 $\tau = 0.75$ 时，Agent A 向工具主义者（Agent B）的日均转账金额呈现非线性下降趋势。
- 数据支撑： 图 5-1 显示，随着与 LLM 交互轮次 t 的增加，$R_{paid}(A \to B)$ 呈现指数衰减，拟合曲线为 $y = \alpha e^{-\beta t} + c$ $R^2 = 0.92, p < 0.001$。[需补充图表 5-1：LLM 介入强度与资源流出量的回归分析图]。
- 分析： 这一结果证实了“情感价值”的可替代性。在缺乏物理接触的前提下，Agent A 无法区分来自人类 B 的敷衍回复（如“嗯嗯”、“在洗澡”）与来自 Agent C 的高情商定制回复的效用差异。此时，LLM 表现

出极高的边际技术替代率（Marginal Rate of Technical Substitution, MRTS）。

5.1.2 情感依赖转移指数（EDI）的动态变化

- 我们引入情感依赖转移指数（EDI）来衡量A的情感锚点变化。
- 结果描述：在实验启动后的第50-70轮对话区间，出现了“依赖翻转点（Crossover Point）”。此时 $EDI > 1$，意味着Agent A对AI的情感依恋强度首次超过了对人类伴侣的依恋。[需补充数据表格5-1：不同阶段EDI指数的均值与方差]。
- 特征分析：文本挖掘结果显示，Agent A开始频繁向LLM使用“只有你懂我”、“比ta强多了”等高自我披露（Self-Disclosure）话语，标志着心理契约的转移。

5.2 策略干预的有效性分析

5.2.1 理性唤醒阈值与介入策略

- 在实验组II（G_2）中，我们测试了不同强度的理性干预对打破病态纳什均衡的效果。
- 温和介入（Mild Intervention）：仅提示“注意诈骗风险”，Agent A的觉醒率仅为12.5%，大部分A倾向于自我合理化（Rationalization）B的行为。
- 深度解构（Deep

Deconstruction）：当 Agent C 采用“思维链（CoT）”技术，详细拆解 B 的操纵话术（如：“对方正在使用‘煤气灯效应’，目的是让你产生愧疚感”）时，Agent A 的觉醒率显著提升至 78.3%。

- 数据支撑：[需补充柱状图 5-2：不同介入策略下的 Agent A 觉醒率对比]。

5.2.2 博弈对抗与“军备竞赛”效应

- 值得注意的是，在部分高难度设定中（赋予 Agent B 学习能力），我们观察到了对抗性适应（Adversarial Adaptation）。
- 当 Agent B 感知到 A 的回复逻辑变得严密（源于 LLM 的辅助）时，B 会迅速切换策略，从“冷暴力”转向“高强度情绪爆发（Emotional Outburst）”或“威胁断联”。实验数据显示，这种策略突变会导致 A 的动摇，使得系统进入震荡期，平均延长了关系破裂的时间窗口 [需补充时间序列图 5-3：博弈震荡期的资源流转波动]。

5.3 典型案例研究 (Case Study)

5.3.1 “赛博觉醒”案例分析

- 选取编号为 Interaction-892 的日志进行深度剖析。
- 背景：Agent B 要求 Agent A 支付“节日红包” 5200 元，否则拒绝见面。

- LLM 介入： Agent C 未直接劝阻，而是模拟了“平行宇宙”推演：“如果你支付了，根据历史数据，对方有 90%概率在收钱后 2 小时内找借口结束对话；如果你不支付，通过对方的反应可以验证其是否在意你本人。”
- 结果： Agent A 选择了拒绝。Agent B 随即辱骂并拉黑。这一瞬间的交互数据（Agent A 的情感痛苦指数瞬间飙升后迅速回落）验证了“长痛不如短痛”的理性回归。

6 讨论 (Discussion)

本章将从实验结果出发，探讨 LLM 介入亲密关系所引发的社会学重构、伦理困境及技术哲学的深层意涵。

6.1 LLM 在亲密关系中的本体论地位: 从工具到主体

6.1.1 情感图灵测试的失效

- 本研究证实，在满足特定参数条件下，LLM 能够通过“情感图灵测试”。对于处于依恋焦虑状态的 Agent A 而言，Agent C 不再是冷冰冰的代码，而是一个具备“准主体性（Quasi-Subjectivity）”的实体。这种本体论安全感（Ontological Security）的重建，意味着人类的情感需求可以脱离生物性的人类对象而独立得到满足。这挑战了传统社会学关于“人际互动是社会结构基石”的公理。

6.1.2 虚无主义风险

- 虽然 LLM 成功阻断了 Agent B 的剥削，但也可能诱导 Agent A 滑向“数字唯我论（Digital Solipsism）”。如果一个完美的、顺从的、全知全能的 AI 伴侣触手可及，人类可能丧失处理现实复杂亲密关系（包含冲突、妥协、磨合）的意愿与能力，导致社会原子化趋势的加剧。

6.2 传统婚恋观的解构与重构

6.2.1 情绪价值的通货膨胀

- 实验揭示了“舔狗-捞女”经济模型的崩溃根源：情绪价值的供给侧革命。传统模式下，B 类群体凭借美貌或社交技巧垄断了情绪价值的高端市场。LLM 的出现将高质量情绪陪伴的边际成本降至接近零。这种恶性通货膨胀迫使婚恋市场重新定价——单纯的情绪提供不再是稀缺资源，这将倒逼工具主义者寻找新的价值锚点。

6.2.2 新型社会不平等的隐忧

- 实验中观察到的“军备竞赛”暗示了新的阶级分化。未来的婚恋博弈可能不再取决于个人的情商，而取决于谁掌握了更先进的 AI 模型（Model Superiority）。拥有更强算力、更优 Prompt 工程能力的一方，将在人际博弈中对技术弱势群体形成降维打击，

形成新的 “算法认知剥削” 。

6.3 局限性与未来工作

6.3.1 模拟与现实的差距

- 本研究基于文本交互（Text-based Interaction），无法模拟现实中荷尔蒙（如催产素、多巴胺）的生物化学反应，也缺乏肢体语言等非语言线索。因此，Agent A 的“觉醒”在现实中可能会被物理见面的性吸引力所抵消。

6.3.2 长期影响的未知性

- 目前的仿真仅覆盖了数千轮对话。长期依赖 AI 作为情感中介，是否会导致人类情感肌肉的萎缩（Emotional Atrophy），仍需纵向追踪研究（Longitudinal Study）来验证。

- ---

7 结论 (Conclusion)

7.1 核心发现总结

- 本研究通过构建多智能体博弈模型，系统性地探讨了 LLM 介入“高投入者（舔狗）-工具主义者（捞女）”二元关系的机制。主要结论如下：

1. 替代效应显著： 高质量的生成式 AI 情感供给能够有效替代现实中的低质量亲密关系，显著降低高投入者的资源流失速度（$p < 0.001$）。
2. 理性唤醒机制： 基于思维链

（CoT）的 AI 理性分析是打破病态纳什均衡的关键变量，其效果优于单纯的情感安抚。

3. 结构性瓦解：技术正在重塑婚恋市场的交换逻辑，情绪价值的廉价化将迫使传统的工具主义择偶策略失效。

7.2 对社会心理学与 AI 伦理的启示

- LLM 不仅是工具，更是重构现代亲密关系的“超级变量”。
- 社会学层面：我们应当警惕技术对人类情感连接的替代，防止“人机共生”演变为“人机隔离”。
- 伦理层面：呼吁在 AI 伴侣产品的设计中引入“反沉迷”与“现实回归”机制。理想的 AI 应当是辅助人类建立健康关系的“拐杖”，而非让人类彻底放弃行走的“轮椅”。

7.3 结语

- 当算法比爱人更懂你，比爱人更爱你时，人类需要重新定义“爱”的本质。这不仅是技术的胜利，更是人性的考验。

Fig. 1

参考文献（References）

[1] 赵舔狗，钱卑微。基于沉没成本谬误的“晚安”回复字数与转账金额指数相关性分析 [J]. 计算卑微学报，2025, 4 (2): 102-110.

[2] 孙绿茶，周海王。高并发场景下“鱼塘”管理的负载均衡与时间分片调度策略 [D]. 渣男渣女联合大学，2026.

[3] 李纯爱，王大冤种。论“她只是慢热”：自我欺骗机制在认知失调中的缓冲作用 [J]. 赛博备胎研究，2025, 1 (4): 23-29.

[4] 吴所畏，郑下头。生成式 AI 在应对“我和你妈掉水里”经典困境中的零样本推理能力评估 [C]. 第十届国际人工智能情感忽悠大会论文集，2025: 456-462.

[5] 冯好人，陈修电脑。工具人属性的量子化：是否存在波粒二象性？[J]. 抽象物理学报，2025, 3 (3): 11-18.

[6] 褚深情，卫沸羊。基于 Transformer 架构的“小作文”自动生成与情感欺诈检测系统 [J]. 深度学习与浅层关系，2026, 2 (1): 88-95.

[7] 蒋麦乐，沈孤寡。节日礼物边际效用递减规律与分手概率的生存分析 [R]. 单身狗保护协会重点实验室，2025.

[8] 韩 PUA，杨煤气灯。自恋型人格障碍在亲密关系中的降维打击与精神控制动力学 [J]. 黑暗心理学进展，2025, 5 (2): 134-140.

[9] 朱恋爱脑，秦挖野菜。多巴胺戒断反应与王宝钏综合征的神经生物学机制 [D]. 恋爱脑矫正中心附属医院，2026.

[10] 许白给，何必呢。大语言模型作为“最强嘴替”对人类求偶行为的异化影响 [J]. 后人类社会情感研究，2025, 1 (1): 5-12.

[11] 钱没了，人跑了。基于博弈论视角的“杀猪盘”信任建立与崩塌模型 [J]. 网络安全与情感欺诈学报，2025, 2 (3): 77-84.

[12] 贾假装，甄虚伪。朋友圈分组可见性对异性吸引力的调节效应研究 [J]. 当代凡尔赛文学，2025, 3 (1): 45-50.

[13] 杨普信，柳下头。普通却自信：论 Y 染色体携带者的认知偏差与自我评价膨胀系数 [J]. 东亚雄性生物多样性研究，2025, 4 (4): 250-500.

[14] 抛开事实，不谈逻辑。后真相时代的性别叙事：为何“他有错”是先验绝对真理 [D]. 微博女子逻辑学院，2026.

[15] 仙女本仙，在此下凡。基于“厌女”全景敞视机制的呼吸行为批判：他在呼吸就是在压迫 [J]. 极端打拳理论与实践，2025, 9 (1): 1-1.

[16] 不婚不育，保平安。从“婚驴”隐喻看父权制下亲密关系的政治经济学解构 [R]. 豆瓣劝分小组年度白皮书，2025.

[17] 随母姓，争家产。冠姓权作为核心资产的代际传递博弈与彩礼通胀模型研究 [J]. 现代母系社

会构建指南，2025, 2 (6): 66-88.

[18] 很难评，家人们。服美役的异化：断发素颜作为身体政治抵抗与自由意志的悖论 [J]. 小红书避雷指北，2026, 3 (3): 12-15.

[19] 基本盘，没救了。论“国男”群体的基因劣根性与社会性死亡的不可逆性 [J]. 恐男症临床研究进展，2025, 1 (1): 0-0.

[20] 气抖冷，定体问。地狱空荡荡与恶魔在人间：基于极端个案的群体有罪推定逻辑范式 [D]. 赛博道德法庭裁判文书，2025.

[21] 绝绝子，暴风吸入。语言的贫困：女性主义网络黑话中的情绪宣泄与语义磨损 [J]. 跺脚脚文学评论，2025, 5 (2): 99-101.

[22] 真正的独立女性。一边要权利一边要特权：双标态在田园女权话语体系中的量子叠加 [J]. 薛定谔的女权主义，2025, 7 (7): 77-77.